thanh 19A đã trở thành loại huyết thanh phế cầu khuẩn chính gây bệnh IPD ở trẻ em Mỹ, chiếm khoảng 30%-45% bệnh IPD còn lại vào năm 2005 ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đi đôi với vấn đề týp huyết thanh 19A ngày càng trở thành týp huyết thanh chủ yếu, lại có vấn đề là týp huyết thanh này có khả năng ngày càng không nhạy với các kháng sinh thông thường được sử dụng đầu tiên trong điều trị. Hơn nữa, khoảng 66% các ca bệnh IPD được xếp loại huyết thanh xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi từ năm 2006 đến 2007 theo nghiên cứu về theo dõi tác nhân vi khuẩn hoạt hóa (Active Bacterial Core Surveillance) tại CDC là do týp huyết thanh 1, 19A, 7F, 3, 6A, và 5 có trong Prevenar 13 . Trong một số khảo sát của Mỹ mới đây do các nghiên cứu viên khác tiến hành, từ 45% đến 60% các ca bệnh IPD còn lại ở đối tượng trẻ em là do 6 týp huyết thanh bổ sung này gây ra.

Những quan sát dịch tễ học tại Mỹ từ khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được giới thiệu cho thấy rằng không những bệnh xâm lấn đã thuyên giảm một cách đáng kể ở trẻ em đã tiêm chủng, đặc biệt bệnh do týp huyết thanh trong vắc xin gây ra, đặc biệt bệnh còn giảm ở người hơn 5 tuổi (một quần thể mà vắc xin cộng hợp không được khuyến cáo dùng thường quy) và ở trẻ sơ sinh quá nhỏ tuổi để đạt tiêu chuẩn tiêm chủng. Nói chung, người ta cho rằng bệnh thuyên giảm ở người chưa được tiêm chủng là kết quả của miễn dịch nhóm hay ảnh hưởng gián tiếp, một hiện tượng xảy ra do việc bệnh ngừng truyền đến các quần thể dễ bị lây lan khác, và dẫn đến quan sát thấy sự thuyên giảm bệnh tổng quát trên quần thể. Trong trường hợp này, tính miễn dịch nhóm được quan sát ở quần thể chưa được tiêm chủng vì khả năng của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ngăn chặn việc truyền phế cầu khuẩn từ trẻ em đã tiêm chủng đến các đầu mối tiếp xúc chưa tiêm chủng. Người ta dự đoán rằng sẽ có đáp ứng tương tự từ quần thể liên quan đến Prevenar 13 khi dùng thường quy.

Sự đóng góp chính xác của *S. pneumoniae* vào bệnh viêm phổi ở trẻ em không được biết vì thường không thể xác định vi sinh vật gây bệnh. Trong các nghiên cứu ở trẻ em < 5 tuổi bị viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (community-acquired pneumonia [CAP]), mà việc chẩn đoán được thử bằng các phương pháp huyết thanh học, xét nghiệm kháng nguyên, hay dữ liệu nuôi cấy, 30% các ca được xếp loại là viêm phổi do vi khuẩn gây ra, và 70% các ca này (21% trên tổng các ca CAP) được tìm thấy là do *S. pneumoniae,* khiến nó trở thành nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi do vi khuẩn trong nhóm tuổi này. Tuy nhiên, những quan sát có được từ khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được giới thiệu cho thấy rằng *S. pneumoniae*, đặc biệt týp huyết thanh của phế cầu khuẩn trong vắc xin, là nguyên nhân gây ra gánh nặng đáng kể cho bệnh CAP ở trẻ em và vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh CAP ở trẻ em. Cụ thể, sự xem xét cơ sở dữ liệu dùng trong bệnh viện tại Mỹ cho thấy sự giảm từ 39% đến 52,4% các ca nhập viện vì viêm phổi do mọi nguyên nhân, và sự giảm từ 57,6% đến 65% các ca nhập viện được mã hóa là viêm phổi do phế cầu khuẩn gây ra, ở trẻ em dưới 2 tuổi. Trong khi trường hợp viêm phổi không có biến chứng nói chung được xem là bệnh không xâm lấn, viêm phổi do phế cầu khuẩn có thể bị biến chứng do nhiễm trùng huyết và các biểu hiện xâm lấn cục bộ, gồm có viêm mủ màng phổi và hoại tử phổi. Các quan sát tại Mỹ từ khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được giới thiệu cho thấy rằng trường hợp viêm phổi xâm lấn có biến chứng có thể gia tăng và những biểu hiện viêm phổi trầm trọng hơn có khả năng cao hơn liên quan đến các týp huyết thanh trong Prevenar 13 (1, 3, 19A, và 7F); týp huyết thanh 3 đặc biệt liên quan đến viêm phổi hoại tử.

Streptococcus pneumoniae cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh không xâm lấn ở trẻ em, đặc biệt là bệnh viêm tai giữa cấp tính. Viêm tai giữa cấp tính là một bệnh thông thường ở lứa tuổi nhi đồng, với trên 60% trẻ em trải qua một cơn bệnh khi đến 1 tuổi và trên 90% trẻ em trải qua một cơn bệnh khi đến 5 tuổi. Trước khi Mỹ giới thiệu vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn vào năm 2000, có